

Systematic Mapping of the Literature on Secure Development

O artigo apresenta um mapeamento sistemático da literatura sobre desenvolvimento de software seguro, motivado pelo crescimento de vulnerabilidades, já que estudos indicam que 80% dos cyberataques exploram defeitos no software. A revisão de 328 artigos identificou lacunas de pesquisa, reforçando a necessidade de focar na segurança desde o início do ciclo de vida do software.

O processo de desenvolvimento seguro é dividido em 4 fases principais: requisitos, design, construção e testes. Na fase de requisitos, os métodos mais frequentes são Misuse e Misuse fases, focado nas fases menores de elicitación e análise. Na fase de design, os tópicos recorrentes são o modelo de ameaças e padrões de segurança.

Na fase de construção, os temas mais frequentes são a análise de código e a detecção de vulnerabilidades, enquanto a fase de testes foca em teste de vulnerabilidades e teste de penetração.

A pesquisa revela que a maioria dos artigos analisados foca seus estudos em aplicações web. Além disso, quando se trata de metodologias de desenvolvimento, a grande maioria dos artigos investiga como aplicar segurança dentro de metodologias ágeis.

Portanto, este mapeamento sistemático revela o estado atual da pesquisa em desenvolvimento seguro, onde fica claro que o foco está em integrar a segurança em todas as fases do ciclo de vida do software, e não apenas na fase de testes.

Lama Ramiro